Settembre 2025

A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\max x_1 + 2x_2 - x_3$$
$$x_1 + x_2 + x_3 \le 8$$
$$-x_1 + 2x_2 - 3x_3 \le 10$$
$$x_2 - 2x_3 \le 5$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0$$

A.2 La soluzione ottima trovata è unica? Se non è unica determinare un punto di ottimo equivalente alternativo. [punti 3]

A.3 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

A.4 Determinare la soluzione ottima del duale [punti 2]

A1)

forma Standard:

$$\max \quad x_1 + 2x_2 - x_3$$
$$x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8$$
$$-x_1 + 2x_2 - 3x_3 + s_2 = 10$$
$$x_2 - 2x_3 + s_3 = 5$$
$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \ge 0$$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	-1	-2	1	0	0	0	0	
s_1	1	1	1	1	0	0	8	$8/1 = 8$
s_2	-1	2	-3	0	1	0	10	$10/2 = 5$
s_3	0	1	-2	0	0	1	5	$5/1 = 5$

entra x_2 in base ed esce s_3 (o s_2)

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	-1	0	-3	0	0	2	10	
s_1	1	0	3	1	0	-1	3	$3/3 = 1$
s_2	-1	0	1	0	1	-2	0	$0/1 = 0$
x_2	0	1	-2	0	0	1	5	x

entra x_3 in base ed esce s_2

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	-4	0	0	0	3	-4	10	
s_1	4	0	0	1	-3	5	3	3/4
x_3	-1	0	1	0	1	-2	0	x
x_2	-2	1	0	0	2	-3	5	x

entra x_1 in base ed esce s_1

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
x_0	0	0	0	1	0	1	13
x_1	1	0	0	1/4	-3/4	5/4	3/4
x_3	0	0	1	1/4	1/4	-3/4	3/4
x_2	0	1	0	2/4	1/2	-1/2	13/2

$x_1 = 3/4$
$x_2 = 13/2$
$x_3 = 3/4$

A2)

La soluzione non è unica perché il costo ridotto finale della s_2 fuori base è 0.

A3)

duale:

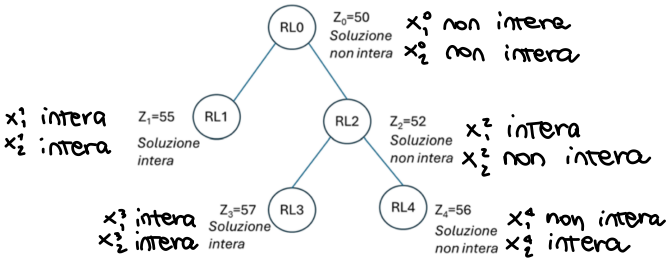
$$\min\ 8y_1 + 10y_2 + 5y_3$$
$$y_1 - y_2 \geq 1$$
$$y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2$$
$$y_1 - 3y_2 - 2y_3 \geq -1$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

A4)

La soluzione ottima del duale corrisponde ai coefficienti di costo ridotto delle variabili di slack nel tableau ottimo:

$y_1 = 1 \quad y_2 = 0 \quad y_3 = 1$

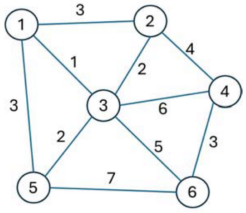
B. Dato un problema di **minimizzazione** di programmazione lineare a numeri interi, ipotizzare che l'algoritmo del Branch-and-Bound abbia costruito il seguente albero di eliminazione:



Spiegare cosa conclude l'algoritmo, specificando qual è lo stato (aperto, fathomed per quale motivo) dei nodi senza successori e quali valori della funzione obiettivo corrispondono a Lower Bound e Upper Bound [punti 5]

Nel problema a numeri interi dato, $z_1 = 55$ è l'upper bound. Dato l'albero di enumerazione, il branch-and-bound conclude determinando come soluzione ottima la soluzione di RL_1 ($z_1 = 55$). Poichè RL_4 è fathomed per bounding, RL_3 è fathomed per integrità ma è peggiore della soluzione incombente (ossia $z_1 = 55$)

C.1 Dato il seguente grafo determinare l'albero ricoprente minimo utilizzando l'algoritmo di Prim a partire dal nodo 1, mostrando come evolve la soluzione parziale nelle diverse iterazioni [punti 4]



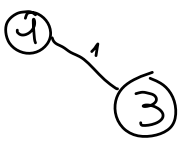
C.2 Scrivere la matrice di adiacenza del grafo [punti 1]

C.3 Scrivere la matrice di incidenza dell'albero ricoprente trovato [punti 1]

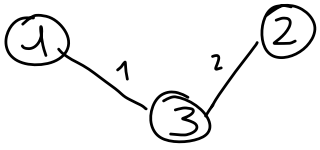
C1)

iterazioni k

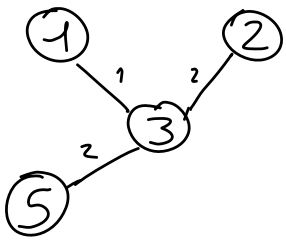
K = 1



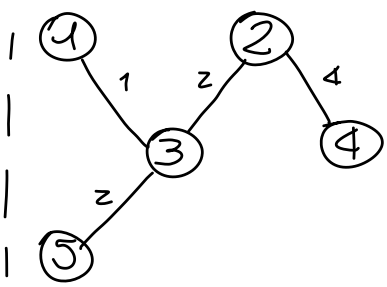
K = 2



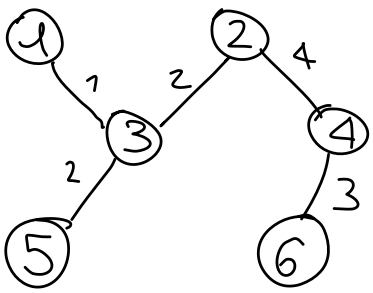
K = 3



K = 4



K = 5



$MST = 1 + 2 + 2 + 4 + 3 = 12$

C2) matrice di adiacenza

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	1	0
2	1	0	1	1	0	0
3	1	1	0	1	1	1
4	0	1	1	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	0	0	1	1	1	0

C3) matrice di incidenza MST

1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	1	0
3	1	1	1	0	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	1